Ficha 5. Colisiones, contacto y fricción

Taller virtual ATA EPE · Módulo 5: contacto

Meta del módulo. Detectar cuándo y dónde se tocan dos piezas, y resolver ese contacto con las leyes de Signorini y de Coulomb: que no se atraviesen, que no se peguen, que deslicen o se adhieran según la fricción, y que se puedan apilar sin temblar. Es el módulo más largo. Cara pública: **la mesa** — piezas que caen, chocan, ruedan y se apilan.

Lecturas

1. **Ericson, *Real-Time Collision Detection***, caps. 4 (volúmenes envolventes), 5 (pruebas entre primitivas, incluido SAT) y 9 (GJK).
2. **Catto, «Iterative dynamics with temporal coherence» (GDC 2005)**: contactos persistentes, fricción acumulada y apilamiento estable.
3. **Stewart y Trinkle (1996)**: el contacto con fricción como problema de complementariedad, con rigor.
4. van den Bergen, *Collision Detection in Interactive 3D Environments*, cap. 4: GJK y EPA en detalle.
5. Baraff y Witkin (SIGGRAPH 2001), notas de contacto; Johnson, *Contact Mechanics*, cap. 1 (para entender qué se está idealizando).

1. Formas de colisión

La malla visual (con agujeros, roscas y biseles) es demasiado compleja para chocar. Cada pieza tiene una forma simple: unión de cajas, cilindros y cápsulas, todas convexas. Lo que define a una forma convexa es su **función soporte**: el punto más lejano en una dirección $\boldsymbol{d}$,

$$s_K(\boldsymbol{d}) = \arg\max_{\boldsymbol{x}\in K} \ \boldsymbol{d}\cdot\boldsymbol{x}. \tag{1.1}$$

Para un cilindro de radio r, altura h y eje $\hat{\boldsymbol{a}}$: $s(\boldsymbol{d}) = \boldsymbol{c} + \operatorname{sgn}(\boldsymbol{d}\cdot\hat{\boldsymbol{a}})\frac{h}{2}\hat{\boldsymbol{a}} + r\,\dfrac{\boldsymbol{d}_\perp}{\|\boldsymbol{d}_\perp\|}$, con $\boldsymbol{d}_\perp$ la parte de $\boldsymbol{d}$ perpendicular al eje.

Ejercicio 5.1

Escribe la función soporte de una caja orientada y de una cápsula. Para una viga del kit, ¿qué error se comete al ignorar los agujeros en la colisión? ¿Importa para el kit real?

2. Detección en dos etapas

2.1. Etapa gruesa

Cada forma se encierra en una caja alineada a los ejes (AABB). Solo los pares cuyas AABB se tocan pasan a la etapa fina. Ordenar los extremos de las cajas en un eje (*barrido y poda*) evita comparar todos contra todos. Además se descartan los pares unidos en el grafo de ensamble (ficha 4).

2.2. Etapa fina

- **Teorema del eje separador (SAT)**: dos convexos no se tocan si y solo si existe un eje en el que sus proyecciones no se superponen. Para dos cajas bastan 15 ejes: 3 normales de cada caja y 9 productos cruz de aristas. El eje de menor superposición da la normal y la profundidad.
- **GJK**: para convexos generales, trabaja con la diferencia de Minkowski $A - B$ (los convexos se tocan si y solo si contiene el origen) usando solo funciones soporte, $s_{A-B}(\boldsymbol{d}) = s_A(\boldsymbol{d}) - s_B(-\boldsymbol{d})$. Construye un símplice que se acerca al origen.
- **EPA**: si GJK encuentra el origen dentro, expande el símplice hasta la cara más cercana al origen: normal y profundidad de penetración.

Ejercicio 5.2

Demuestra que dos convexos se intersecan si y solo si $\mathbf{0} \in A - B$. Dibuja en 2D una iteración de GJK con un triángulo y un cuadrado.

2.3. Puntos de contacto

Una cara apoyada en otra no se toca en un punto sino en un polígono. Se recorta una cara contra la otra (Sutherland–Hodgman) y se guardan hasta 4 puntos. Los contactos se reconocen de un paso al siguiente (*contactos persistentes*) para reutilizar sus impulsos.

En PGA

La distancia con signo de un punto P a un plano normalizado p sale de $p \wedge P = d\,\mathbf{I}$; el plano de una cara es un vector; recortar un polígono por un plano es evaluar ese signo en cada vértice e intersecar las aristas que lo cambian con $L \wedge p$. Todo el recorte se escribe con las operaciones de la ficha 0.

3. La física del contacto

3.1. Signorini

En cada punto de contacto, con separación g y fuerza normal λ_n:

$$g \geq 0, \qquad \lambda_n \geq 0, \qquad g\,\lambda_n = 0. \tag{3.1}$$

O no se tocan, o se tocan y empujan; nunca tiran. Es una condición de *complementariedad*.

3.2. Coulomb

La fuerza tangencial $\boldsymbol{\lambda}_t$ está en el cono de fricción y, si hay deslizamiento, se opone a él con la máxima disipación:

$$\|\boldsymbol{\lambda}_t\| \leq \mu\lambda_n, \qquad \boldsymbol{v}_t \neq 0 \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\lambda}_t = -\mu\lambda_n \frac{\boldsymbol{v}_t}{\|\boldsymbol{v}_t\|}. \tag{3.2}$$

Juntas, (3.1) y (3.2) forman un problema de complementariedad no lineal (Stewart y Trinkle lo plantean como LCP aproximando el cono con una pirámide).

3.3. Discretización con impulsos

Se agregan a los impulsos secuenciales de la ficha 4 dos tipos de fila por contacto:

- **Normal**: impulso acumulado recortado a $P_n \geq 0$; con un sesgo $-\frac{\beta}{h}\,\text{máx}(0, \delta - \delta_0)$ para corregir la penetración δ (dejando un margen δ_0 que evita el temblor), y el rebote $v_n^+ \geq -e\,v_n^-$ si el choque es rápido.

- **Tangencial** (dos direcciones): impulso acumulado proyectado al disco $\|\boldsymbol{P}_t\| \le \mu P_n$.

Ejercicio 5.3

Una caja que desliza con velocidad inicial v_0 sobre la mesa se detiene en $d = v_0^2/(2\mu g)$. Deduce por qué el algoritmo anterior reproduce ese resultado, y escríbelo como prueba (con su tolerancia).

Ejercicio 5.4

Un cubo apoyado en un plano inclinado de ángulo θ: con el algoritmo, ¿para qué θ empieza a deslizar? Compara con $\tan\theta_c = \mu$ (prueba P3).

4. Apilar sin temblar

Lo que separa una simulación de juguete de una buena es poder apilar. Ingredientes, en orden de importancia: contactos persistentes con arranque en caliente; margen de penetración δ_0; suficientes iteraciones; y corrección de posición separada de la velocidad (*split impulse*) para que corregir la penetración no meta energía. Los cuerpos que casi no se mueven se *duermen*.

Qué programar

`nucleo/formas.js`	Cajas, cilindros, cápsulas y uniones de ellas; funciones soporte; AABB.
`nucleo/colision.js`	Barrido y poda; SAT caja–caja; GJK y EPA; contactos de cara (recorte); persistencia.
`nucleo/contacto.js`	Filas normal y tangencial en el solucionador de la ficha 4; rebote; margen; reposo.
`kit/catalogo.js`	Forma de colisión de cada pieza.
`app/`	La mesa: soltar, lanzar, apilar.

Preguntas de control

1. ¿Por qué basta conocer la función soporte de un convexo para detectar colisiones con GJK?
2. ¿Por qué la condición de Signorini es una complementariedad y no una ecuación?
3. ¿Qué es el principio de máxima disipación en la fricción de Coulomb?
4. ¿Por qué se proyecta el impulso tangencial al disco μP_n y no se resuelve exactamente?
5. ¿Para qué sirve el margen de penetración?
6. ¿Por qué los pares unidos en el ensamble no deben chocar?

Cierre del módulo

Ejercicios 5.1–5.4 · prueba P3 y las nuevas (frenado $v_0^2/2\mu g$, rebote e^2h, pila de 5 vigas quieta 2 s) · cara pública: la mesa con piezas que chocan y se apilan.